

z6 (6.3)

Ciąg $(a, 6, c)$, gdzie a i c są liczbami dodatnimi, jest geometryczny. Suma odwrotności wyrazów tego ciągu jest równa $0,7(2)$. Znajdź liczby a i c .

① Tworzymy układ równań.

W ciągu geometrycznym kwadrat wyrazu środkowego jest równy iloczynowi wyrazów sąsiadnych.

$$\begin{cases} 6^2 = ac \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{6} + \frac{1}{c} = 0,7(2) \end{cases}$$

② Zamienimy ułamek dziesiętny na zwykły.

$$0,7(2) = x$$

$$7,2 = 10x$$

$$72,2 = 100x$$

$$72,2 - 7,2 = 100x - 10x$$

$$65 = 90x$$

$$x = \frac{65}{90} = \frac{13}{18}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} ac = 36 \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{6} + \frac{1}{c} = \frac{13}{18} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{5}{9} \end{cases}$$

Układ rozwiążemy metodą podstawiania.

$$\begin{cases} a = \frac{36}{c} & (1) \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{5}{9} & (2) \end{cases}$$

Możemy swobodnie podzielić przez c , gdyż $c > 0$

2 (1) do (2)

$$\frac{c}{36} + \frac{1}{c} = \frac{5}{9} \quad / \cdot 36c$$

$$c^2 + 36 = 20c$$

$$c^2 - 20c + 36 = 0$$

$$\Delta = (-20)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 256$$

$$c_1 = \frac{20-16}{2} = 2 \quad c_2 = \frac{20+16}{2} = 18$$

$$a_1 = \frac{36}{c_1} = 18 \quad a_2 = \frac{36}{c_2} = 2$$

Otrzymane liczby a i c są dodatnie (tego wymagało polecenie), więc spełniają warunki zadania.

$$\text{Odp.: } \begin{cases} a=18 \\ c=2 \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} a=2 \\ c=18 \end{cases}.$$